Задачи по Эконометрике-1: Доверительные интервалы

Н. В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 Построение доверительных интервалов **1**
1.1 sleep equation #1 . . . 1
1.2 output equation . . . 2
1.3 cost equation #1 . . . 2

2 Доверительные интервалы и t-тест **3**
2.1 sleep equation #2 . . . 3
2.2 cost equation #2 . . . 5

3 Доверительные интервалы и сравнение моделей **7**
3.1 sleep equation #3 . . . 7

> **!** Важно
>
> - Логарифм натуральный; константа включается в модель по умолчанию.
> - Данные лежат в `datasets/` (`sleep75.csv`, `Labour.csv`, `Electricity.csv`), описание — в `datasets/data-description.md`.
> - Ответы округляются до 3-х десятичных знаков и считаются по неокруглённым оценкам.
> - Коэффициенты подписаны как в statsmodels: `Intercept` — константа, `np.log(x)` — $\log x$, `I(x ** 2)` — x^2.
> - Робастные стандартные ошибки — HC3; границы доверительных интервалов — по квантилям t-распределения: `fit(cov_type='HC3', use_t=True)`, затем `conf_int(alpha=...)`.

1 Построение доверительных интервалов

1.1 sleep equation #1

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию (`sleep` и `totwrk` — минуты в неделю)

```
sleep ~ totwrk + age + south + male + smsa + yngkid + marr
```

Постройте 90%-доверительные интервалы (необастные и робастные) для каждого коэффициента. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

90%-е доверительные интервалы (необастные стандартные ошибки):

Переменная	Нижняя граница	Верхняя граница
Intercept	3317.954	3583.872
totwrk	-0.199	-0.139
age	0.269	5.109
south	32.662	170.475
male	29.851	145.487
smsa	-109.302	-0.193

Переменная	Нижняя граница	Верхняя граница
yngkid	-96.876	68.952
marr	-38.349	100.770

90%-е доверительные интервалы (робастные стандартные ошибки, HC3):

Переменная	Нижняя граница	Верхняя граница
Intercept	3301.820	3600.005
totwrk	-0.203	-0.136
age	0.318	5.061
south	31.548	171.588
male	28.619	146.719
smsa	-109.835	0.340
yngkid	-103.344	75.419
marr	-44.867	107.289

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

1.2 output equation

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **np.log(output) на np.log(capital), np.log(labour)** (`output` — добавленная стоимость, `capital` — основные фонды, млн евро; `labour` — число работников).

Постройте 95%-доверительные интервалы (неробастные и робастные) для каждого коэффициента. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

95%-е доверительные интервалы (неробастные стандартные ошибки):

Переменная	Нижняя граница	Верхняя граница
Intercept	-1.901	-1.522
np.log(capital)	0.174	0.241
np.log(labour)	0.669	0.760

95%-е доверительные интервалы (робастные стандартные ошибки, HC3):

Переменная	Нижняя граница	Верхняя граница
Intercept	-2.073	-1.350
np.log(capital)	0.146	0.270
np.log(labour)	0.629	0.801

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

1.3 cost equation #1

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию (`cost` — общие издержки, `q` — выпуск, `pl`, `pk`, `pf` — цены труда, капитала и топлива)

```
np.log(cost) ~ np.log(q) + I(np.log(q)**2) +
               np.log(pl) + np.log(pk) + np.log(pf)
```

Постройте 99%-доверительные интервалы (неробастные и робастные) для каждого коэффициента. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

99%-е доверительные интервалы (неробастные стандартные ошибки):

Переменная	Нижняя граница	Верхняя граница
Intercept	-8.581	-4.896
np.log(q)	0.320	0.486
I(np.log(q) ** 2)	0.025	0.036
np.log(pl)	-0.038	0.330
np.log(pk)	0.007	0.308
np.log(pf)	0.573	0.796

99%-е доверительные интервалы (робастные стандартные ошибки, HC3):

Переменная	Нижняя граница	Верхняя граница
Intercept	-8.949	-4.529
np.log(q)	0.230	0.576
I(np.log(q) ** 2)	0.020	0.041
np.log(pl)	-0.077	0.369
np.log(pk)	-0.005	0.320
np.log(pf)	0.549	0.820

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

2 Доверительные интервалы и t-тест

2.1 sleep equation #2

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + I(age**2) + south + male + smsa + yngkid + marr + union
```

Ниже приведены 90%-доверительные интервалы для коэффициентов.

90%-е доверительные интервалы (неробастные стандартные ошибки):

Переменная	Нижняя граница	Верхняя граница
Intercept	3269.356	4007.222
totwrk	-0.197	-0.137
age	-26.347	11.084
I(age ** 2)	-0.098	0.347
south	31.483	169.733
male	28.681	144.571
smsa	-108.584	0.775
yngkid	-101.543	65.622
marr	-34.936	104.904
union	-49.590	76.328

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

! Условия теста

- уровень значимости: **10%**
- стандартные ошибки: **неробастные**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента, альтернатива двусторонняя

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициент значим на уровне 10%, если 90%-доверительный интервал не содержит ноль.

i Коэффициенты, значимые на уровне 10% (по неробастным стандартным ошибкам)

`totwrk`, `south`, `male`

На Рисунок 1 интервалы показаны в исходных единицах (константа не показана).

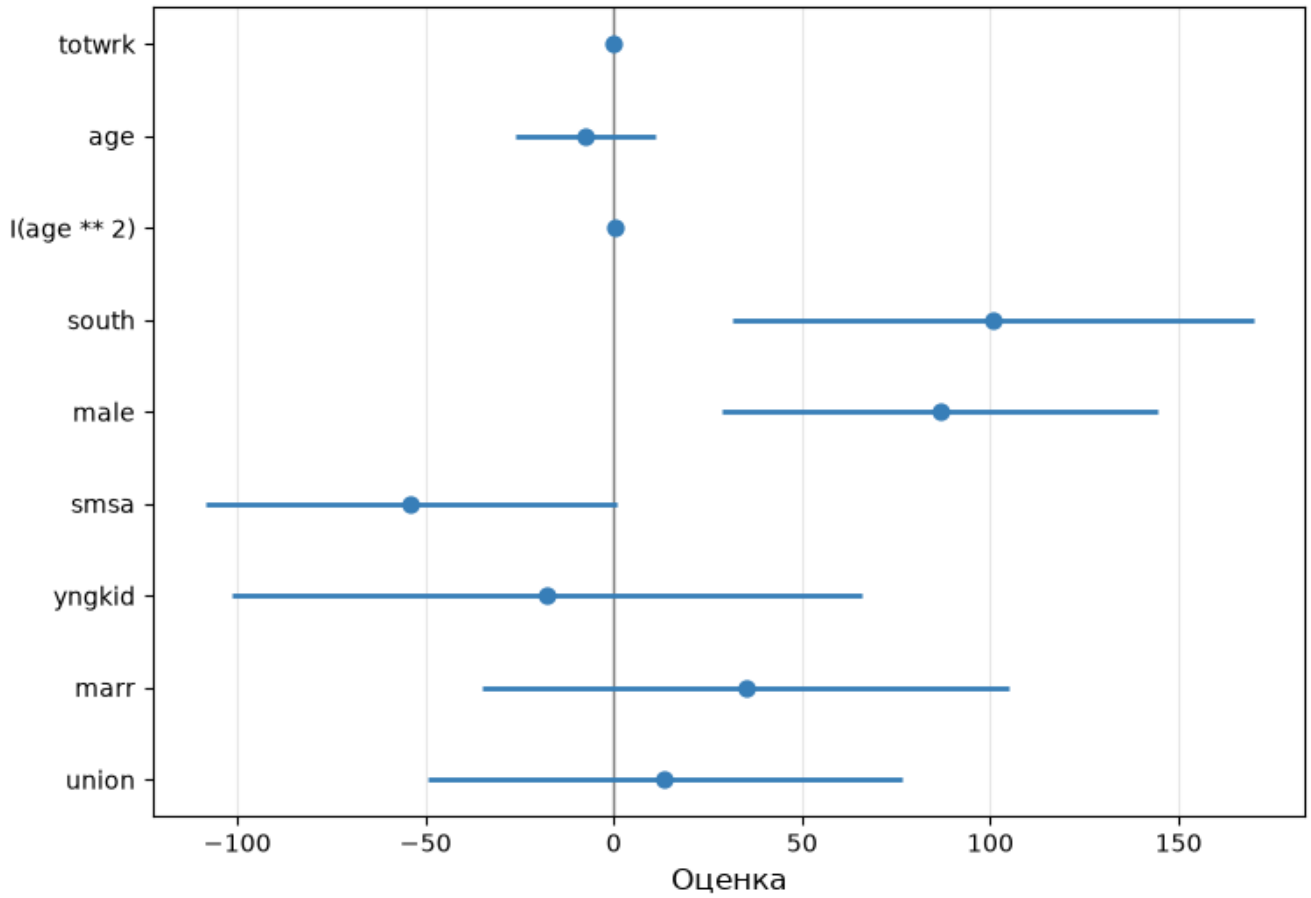


Рисунок 1: sleep equation #2: 90%-доверительные интервалы для коэффициентов

Почему интервалы для `totwrk` и `I(age ** 2)` на рисунке почти не видны? Значит ли это, что эти коэффициенты оценены точнее остальных?

Ответ

Нет: ширина интервала зависит от единиц измерения регрессора. `totwrk` измерен в минутах в неделю, поэтому коэффициент и его стандартная ошибка малы по величине. Чтобы сравнивать коэффициенты между собой, их приводят к одному масштабу — Рисунок 2.

Шкалированный коэффициент показывает, на сколько стандартных отклонений меняется зависимая переменная при увеличении регрессора на одно стандартное отклонение; значимость коэффициентов при шкалировании не меняется.

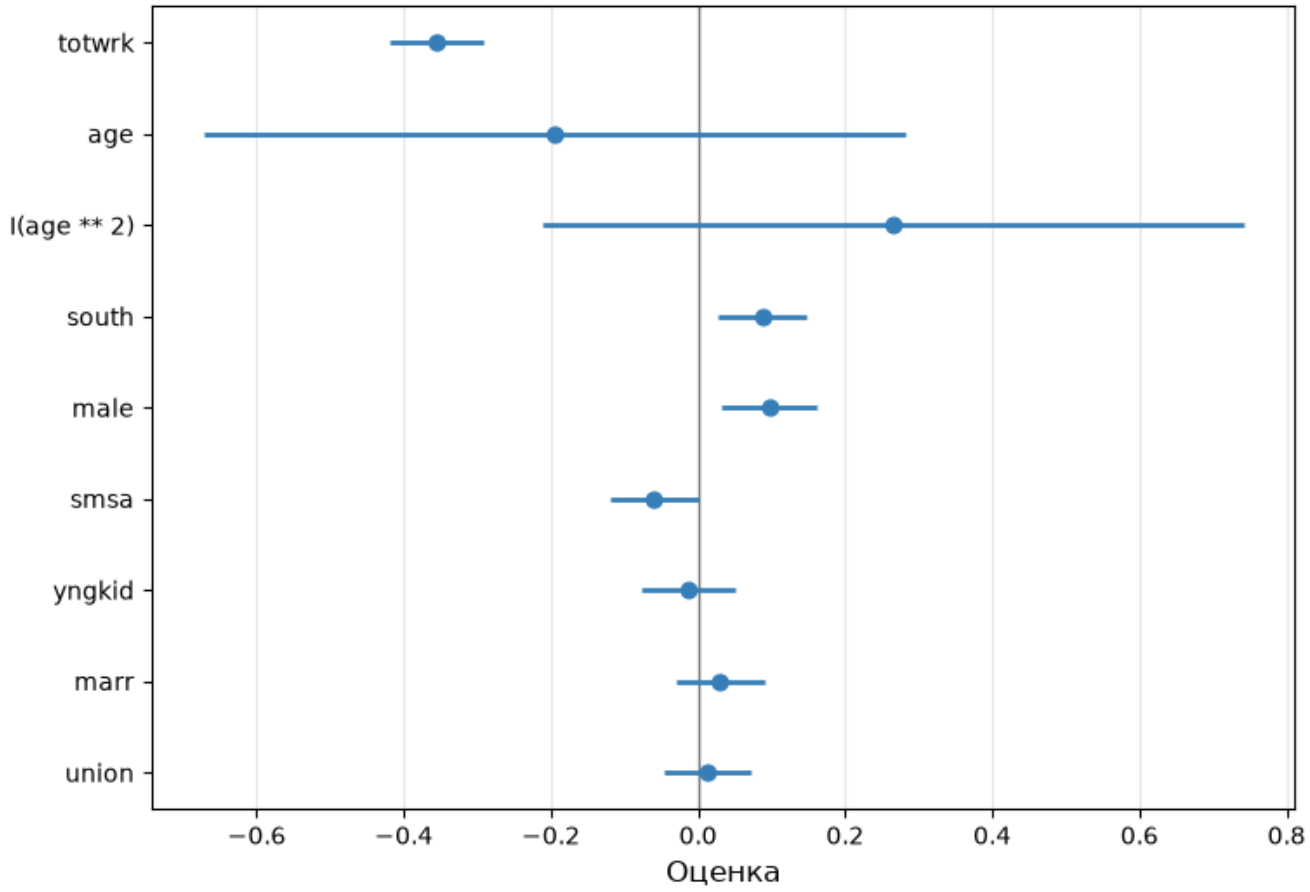


Рисунок 2: sleep equation #2: 90%-доверительные интервалы для шкалированных коэффициентов

2.2 cost equation #2

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию

```
np.log(cost) ~ np.log(q) + I(np.log(q)**2) + np.log(pl) + I(np.log(pl)**2) +
               np.log(pk) + I(np.log(pk)**2) + np.log(pf) + I(np.log(pf)**2)
```

Ниже приведены 99%-доверительные интервалы для коэффициентов.

99%-е доверительные интервалы (робастные стандартные ошибки, HC3):

Переменная	Нижняя граница	Верхняя граница
Intercept	-129.940	41.133
np.log(q)	0.223	0.570
I(np.log(q) ** 2)	0.020	0.042
np.log(pl)	-11.254	27.921
I(np.log(pl) ** 2)	-1.544	0.633
np.log(pk)	-3.795	4.668
I(np.log(pk) ** 2)	-0.559	0.487
np.log(pf)	-3.909	5.707
I(np.log(pf) ** 2)	-0.734	0.673

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **робастные (HC3)**
- гипотеза: $H_0 : \beta_j = 0$ для каждого коэффициента, альтернатива двусторонняя

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициент значим на уровне 1%, если 99%-доверительный интервал не содержит ноль.

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HC3)

`np.log(q), I(np.log(q) ** 2)`

На Рисунок 3 интервалы показаны в исходных единицах (константа не показана).

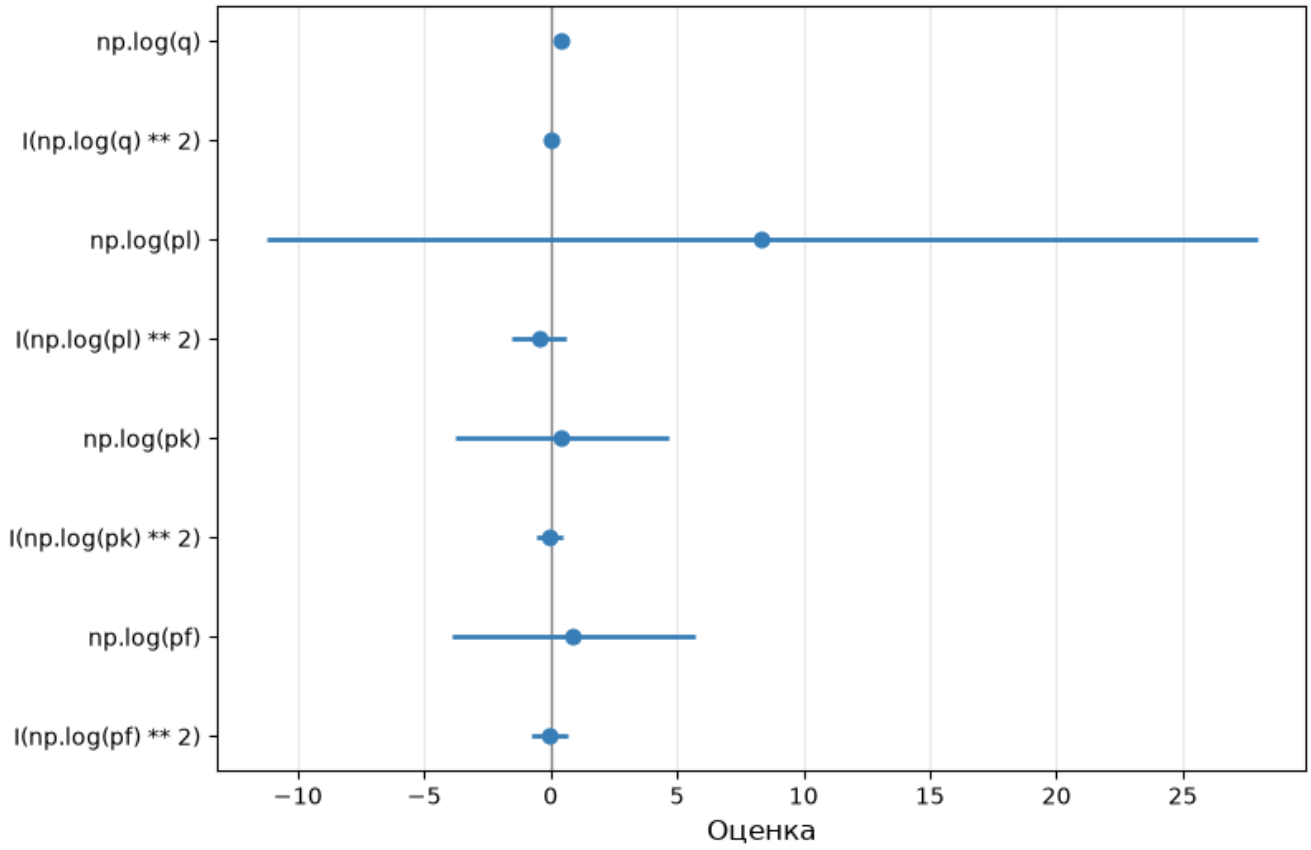


Рисунок 3: cost equation #2: робастные 99%-доверительные интервалы для коэффициентов

Почему интервал для `np.log(pl)` намного шире остальных, а интервалы для `np.log(q)` и `I(np.log(q) ** 2)` почти не видны?

Ответ

Ширина интервала зависит от разброса регрессора: `np.log(pl)` меняется в выборке мало (стандартное отклонение 0.17 против 1.81 у `np.log(q)`). Кроме того, `np.log(pl)` и его квадрат почти линейно зависимы, поэтому оба коэффициента оценены неточно. Чтобы сравнивать коэффициенты между собой, их приводят к

одному масштабу — Рисунок 4: интервал для `np.log(pl)` остаётся самым широким.

Шкалированный коэффициент показывает, на сколько стандартных отклонений меняется зависимая переменная при увеличении регрессора на одно стандартное отклонение; значимость коэффициентов при шкалировании не меняется.

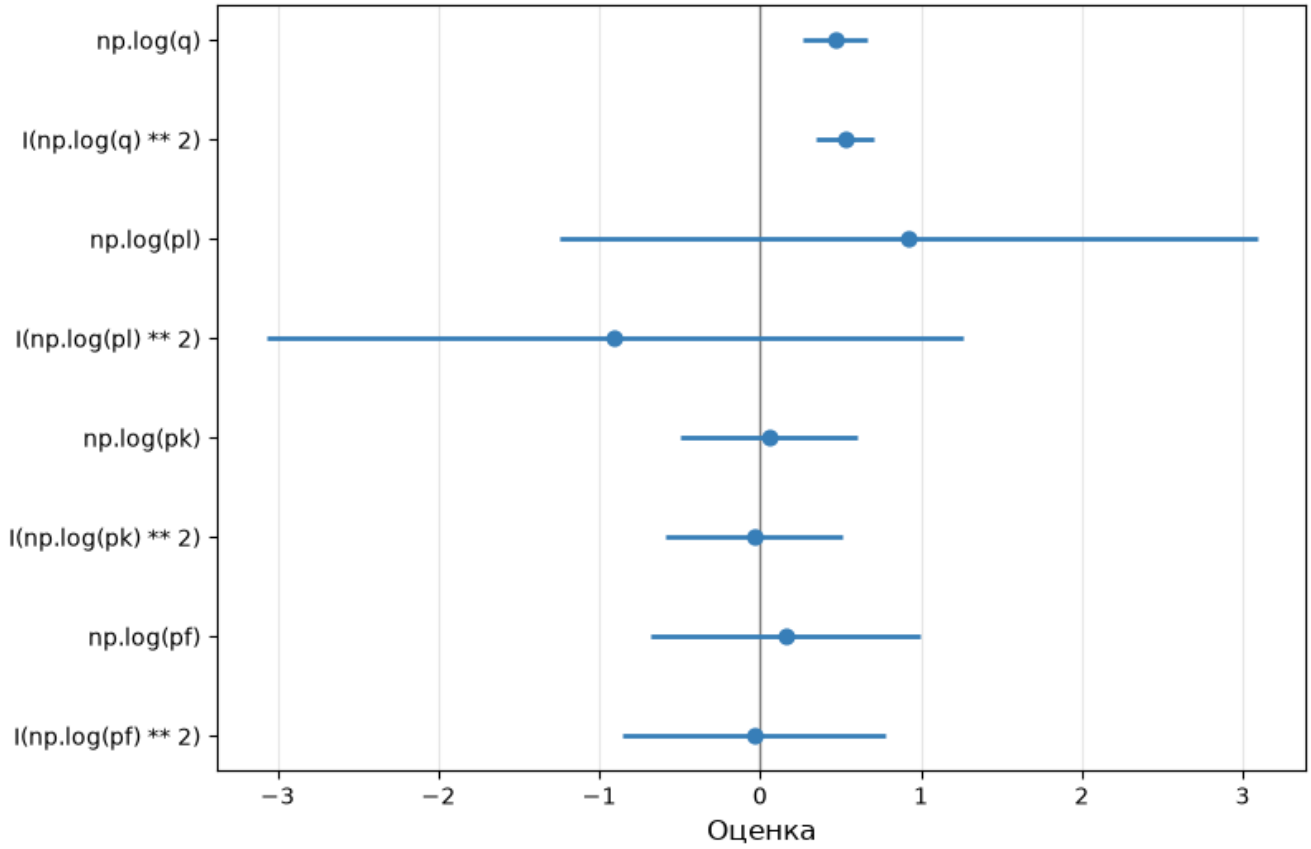


Рисунок 4: cost equation #2: робастные 99%-доверительные интервалы для шкалированных коэффициентов

3 Доверительные интервалы и сравнение моделей

3.1 sleep equation #3

Для набора данных `sleep75` регрессия

```
sleep ~ totwrk + age + I(age**2) + smsa + marr
```

оценена по трём выборкам: Север (`south = 0`), Юг (`south = 1`) и общая. В таблице — оценки и стандартные ошибки, на Рисунок 5 — 95%-доверительные интервалы.

	Север	Юг	Общая
Dep. Variable	sleep	sleep	sleep
totwrk	-0.159***	-0.074	-0.147***
	(0.018)	(0.045)	(0.017)
age	-5.507	-12.882	-8.675
	(12.557)	(25.039)	(11.271)
I(age ** 2)	0.084	0.273	0.140
	(0.150)	(0.299)	(0.135)
smsa	-59.812*	16.055	-69.924**

	Север	Юг	Общая
	(35.379)	(96.789)	(32.330)
marr	28.034	152.296*	47.598
	(46.960)	(86.153)	(41.450)
Intercept	3664.188***	3435.410***	3675.413***
	(244.380)	(494.979)	(219.803)
R-squared	0.129	0.140	0.118
R-squared Adj.	0.122	0.106	0.112
F Statistic	16.928***	4.043***	18.768***
Observations	576	130	706
Residual Std. Error	421.078	393.300	418.809

Signif. codes: $^{***}\ p < 0.01$, $^{**}\ p < 0.05$, $^{*}\ p < 0.1$. В скобках — необастные стандартные ошибки.

1. Для каких коэффициентов 95%-доверительные интервалы моделей «Север» и «Юг» не пересекаются?
2. Можно ли по пересечению интервалов сделать вывод, что коэффициенты в двух подвыборках одинаковы? Каким тестом проверяется эта гипотеза?

Ответ

Интервалы пересекаются для всех коэффициентов. Пересечение интервалов не является тестом равенства коэффициентов; гипотеза об отсутствии структурных сдвигов проверяется F-тестом (тест Чоу), см. листок list07-F-test.

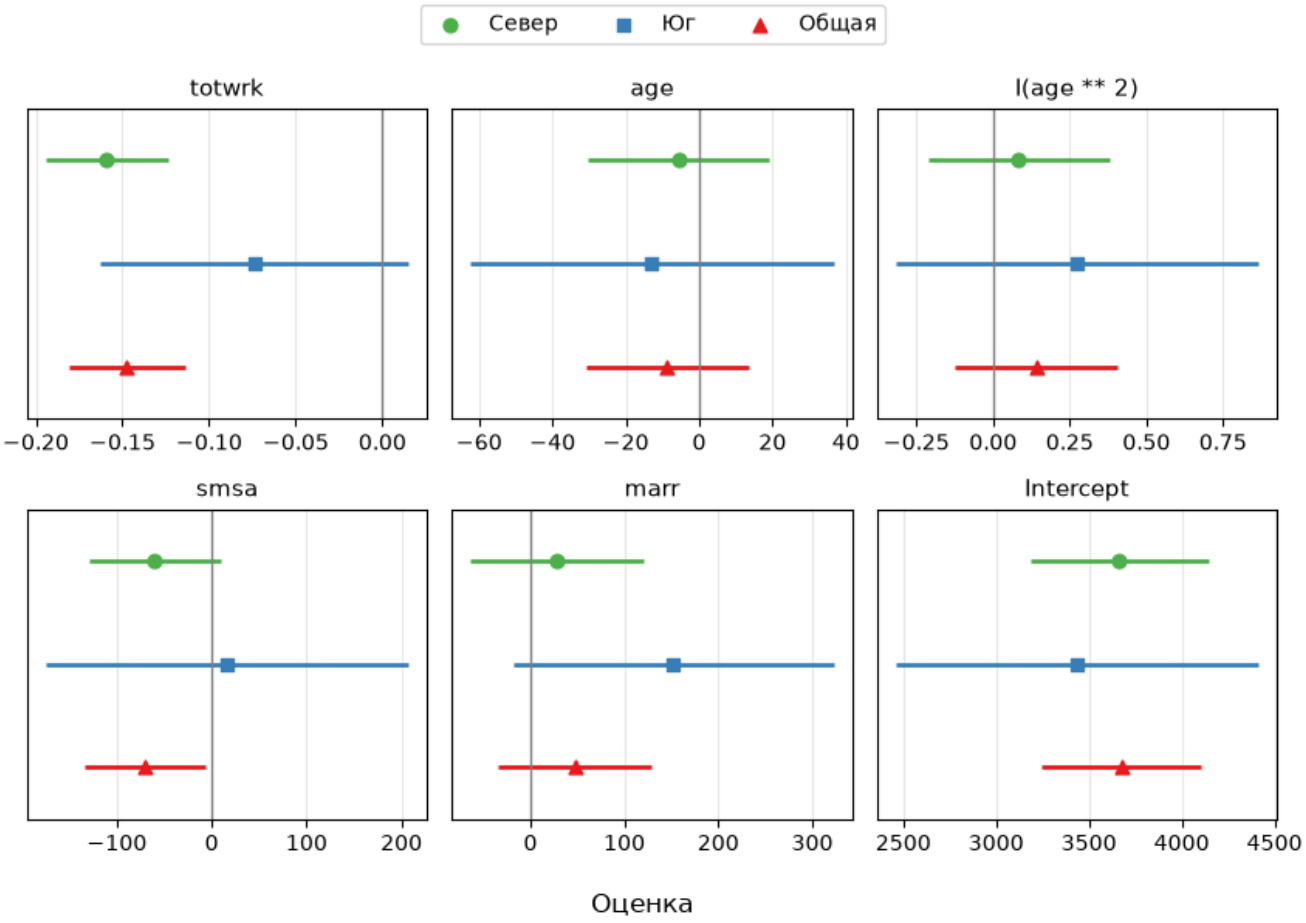


Рисунок 5: sleep equation #3: 95%-доверительные интервалы для коэффициентов трёх моделей (неробастные стандартные ошибки)